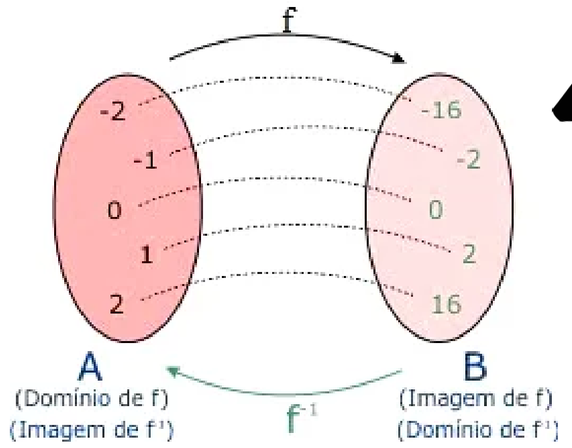
Função Inversa

O QUE É?

É UM TIPO DE FUNÇÃO BIJETORA, OU SEJA, ELA É SOBREJETORA E INJETORA EM SIMULTÂNEO.
SE UMA FUNÇÃO LEVA OS ELEMENTOS DE SEU DOMÍNIO A AO SEU CONTRADOMÍNIO B, A FUNÇÃO INVERSA FAZ O CAMINHO DE VOLTA, RETORNANDO OS ELEMENTOS DE B PARA A.



EXEMPLO

DADAS AS FUNÇÕES: A = {-2, -1, 0, 1, 2} E B = {-16, -2, 0, 2, 16} OBSERVE A IMAGEM.

RESOLUÇÃO: ASSIM, PODEMOS COMPREENDER QUE O DOMÍNIO DE F CORRESPONDE A IMAGEM DE F-1. JÁ A IMAGEM DE F É IGUAL AO DOMÍNIO DE F-1.

MÉTODO PARA ESCREVER

PARA ESCREVER A FÓRMULA DA FUNÇÃO INVERSA DE UMA FUNÇÃO BIJETORA, PRECISAMOS LEMBRAR QUE $f(x) = y$

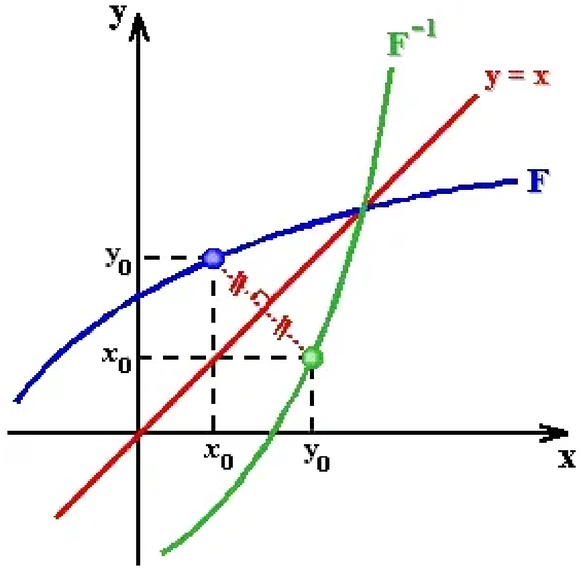
1º PASSO: NA FUNÇÃO BIJETORA, SUBSTITUIR F(X) POR Y;

2º PASSO: ONDE TEM X TROCA-SE POR Y E, ONDE TEM Y TROCA-SE POR X;

3º PASSO: ISOLA-SE O Y DE UM LADO DA IGUALDADE;

4º PASSO: REESCREVE-SE A FUNÇÃO, SUBSTITUINDO Y POR $f^{-1}(x)$

GRÁFICO



O GRÁFICO DE DETERMINADA FUNÇÃO E DE SUA INVERSA É REPRESENTADO PELA SIMETRIA EM RELAÇÃO À RETA Y = X.